



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE

FACULTAD DE TECNOLOGÍA — INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA: ISW-311 TECNOLOGÍAS DE INTERNET I

REPORTE DE PRÁCTICA FINAL

StaffCore RD

Sistema Web Integral de Gestión de Personal y Nómina

Estudiante:	Eliana Salinas
Matrícula:	2023-3777
Carrera:	Ingeniería de Software
Docente:	Profesor de la Asignatura ISW-311
Tecnologías:	ASP.NET Core 8 MVC, EF Core, Identity, SQL Server LocalDB
Repositorio GitHub:	https://github.com/ElianaSalinas/StaffCore-RD
Fecha de Entrega:	Agosto 2026 — Santo Domingo, Rep. Dominicana

TABLA DE CONTENIDOS

1. SECCIÓN 1: PANTALLAS DE AUTENTICACIÓN Y ACCESO	Pág. 3
1.1 Formulario de Registro de Usuarios y Validación de Credenciales	3
1.2 Dashboard Principal de Inicio con Sesión de Administrador	4
2. SECCIÓN 2: GESTIÓN DE PERSONAL — CRUD COMPLETO	Pág. 5
2.1 Listado Principal de Personal Activo y Búsqueda en Tiempo Real	5
2.2 Vista Detallada de Perfil de Empleado (Details)	6
2.3 Formulario de Registro de Nuevo Empleado (Create con Validaciones)	7
2.4 Confirmación de Alta Exitosa de Empleado y Alerta TempData	8
2.5 Formulario de Modificación de Empleado (Edit con ID Oculto)	9
2.6 Confirmación de Cambios Guardados y Recálculo de Nómina	10
2.7 Resumen Estadístico y Distribución de Nómina por Departamento	11
3. SECCIÓN 3: CONTROL DE ACCESO POR ROLES (RBAC) Y SEGURIDAD	Pág. 12
3.1 Dashboard Alternativo y Soporte para Sesión Multiusuario	12
3.2 Control de Acceso por Roles (RBAC) en Listado para Rol Viewer	13
3.3 Restricción de Privilegios en Perfil y Protección en Base de Datos	14
4. SECCIÓN 4: CONCLUSIONES Y DATOS DEL PROYECTO	Pág. 15
4.1 Resumen de Cumplimiento Técnico, Buenas Prácticas y Repositorio	15

Nota Metodológica: Este documento presenta la evidencia visual completa y el desglose técnico de la solución desarrollada para la Práctica Final de la asignatura ISW-311. Cada una de las 13 capturas de pantalla corresponde al software en ejecución en entorno local conectado a base de datos SQL Server LocalDB.

1. SECCIÓN 1: PANTALLAS DE AUTENTICACIÓN Y ACCESO

1.1 Formulario de Registro de Usuario y Validación de Acceso

Pantalla de registro de nuevas cuentas de usuario en **StaffCore RD**. Implementa las políticas de seguridad de ASP.NET Core Identity y la regla de asignación de roles automática (el primer usuario registrado se convierte en **Administrador** y los siguientes en **Viewer**).

Inicia sesión'. At the very bottom of the page, a dark footer contains the text: '© 2026 StaffCore RD — Universidad Central del Este — ISW-311'."/>

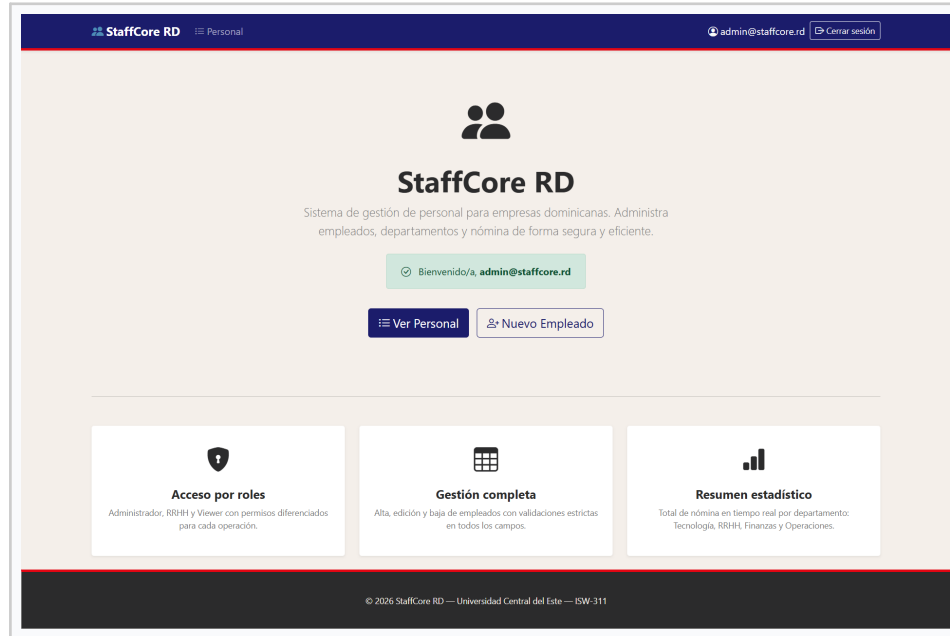
Características de autenticación y seguridad implementadas:

- **Control de duplicidad:** Validación inmediata si el nombre de usuario o correo ya se encuentra registrado en BD.
- **Políticas de contraseñas:** Mínimo 8 caracteres, combinación de mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales.
- **Protección contra ataques:** Configuración de `lockoutOnFailure: true` y cookies de autenticación cifradas.
- **Autologin:** Inicio de sesión automático tras completar satisfactoriamente el registro.

1. SECCIÓN 1: PANTALLAS DE AUTENTICACIÓN Y ACCESO

1.2 Dashboard de Inicio con Sesión de Administrador

Panel principal de bienvenida posterior a la autenticación. Muestra el estado activo de la sesión del Administrador (admin@staffcore.rd), permitiendo acceso directo a la gestión de empleados y consulta institucional.



Componentes destacados del panel principal:

- **Identificación activa:** Muestra el correo institucional autenticado tanto en el banner como en el navbar superior.
- **Acciones directas:** Botón 'Ver Personal' para listar empleados y botón '+ Nuevo Empleado' (exclusivo Admin/RRHH).
- **Tarjetas explicativas de arquitectura:** Resumen de los 3 pilares (Acceso por Roles, Gestión Completa y Nómina en tiempo real).
- **Cierre de sesión seguro:** Botón 'Cerrar sesión' mediante formulario POST con token antifalsificación (CSRF).

2. SECCIÓN 2: GESTIÓN DE PERSONAL — CRUD COMPLETO

2.1 Listado Principal de Personal Activo y Búsqueda

Pantalla central del módulo operativo. Presenta una tabla interactiva con todos los empleados activos, buscador en tiempo real, sumatoria acumulativa de nómina y los botones de acción según el rol del usuario.

Nombre	Cargo	Departamento	Salario	Acciones
Carlos Manuel Guzmán Tavárez	Coordinador de RRHH	Recursos Humanos	RD\$ 52,000.00	Ver perfil Editar Eliminar
Juana Sara	Analista de Sistemas	Finanzas	RD\$ 2,000,000,000.00	Ver perfil Editar Eliminar
Total de nómina (2 empleados)			RD\$ 2,000,052,000.00	

Resumen por departamento

© 2026 StaffCore RD — Universidad Central del Este — ISW-311

Funcionalidades de la tabla de empleados:

- **Búsqueda dinámica (Bonus HU-10):** Campo de filtrado por coincidencia de nombre sin recargar innecesariamente.
- **Botón de alta ('+ Nuevo'):** Enlace destacado para registrar nuevos colaboradores en la organización.
- **Columnas clave:** Nombre completo, Cargo asignado, Departamento y Salario formateado en pesos dominicanos (RD\$).
- **Acciones por fila:** Ver perfil (ojo), Editar registro (lápiz) y Eliminar empleado (papelera para Administrador).
- **Pie de tabla acumulativo:** Conteo total de colaboradores y sumatoria exacta de la nómina global.

2. SECCIÓN 2: GESTIÓN DE PERSONAL — CRUD COMPLETO

2.2 Perfil y Detalle Completo de Empleado (Details)

Vista detallada de solo lectura (Bonus HU-11) que centraliza el expediente formal del colaborador seleccionado, permitiendo auditorías rápidas de cédula dominicana, cargo, departamento, compensación y fecha de ingreso.

The screenshot shows the 'Perfil del empleado' (Employee Profile) page in the StaffCore RD system. The page has a dark blue header with the StaffCore RD logo and 'Personal' menu. The user 'admin@staffcore.rd' is logged in, with a 'Cerrar sesión' button. The main content area is titled 'Perfil del empleado' and includes a 'Volver al listado' button. Below this is a card for 'Carlos Manuel Guzmán Tavárez' with an 'Activo' status badge. The card lists the following details:

Cédula	002-7654321-0
Cargo	Coordinador de RRHH
Departamento	Recursos Humanos
Salario	RD\$ 52,000.00
Fecha de ingreso	15/08/2022

At the bottom of the card are 'Editar' and 'Volver al listado' buttons. The footer of the page reads: '© 2026 StaffCore RD — Universidad Central del Este — ISW-311'.

Elementos informativos del expediente laboral:

- **Estado laboral:** Nombre del colaborador con badge cromático verde (*Activo*).
- **Cédula dominicana:** Formato oficial validado 002-7654321-0 con índice único en BD.
- **Datos contractuales:** Asignación a *Recursos Humanos* y cargo de *Coordinador de RRHH*.
- **Compensación y antigüedad:** Salario RD\$ 52,000.00 y fecha de ingreso 15/08/2022.
- **Acceso a edición:** Botón '*Editar*' habilitado dinámicamente según permisos de Administrador/RRHH.

2. SECCIÓN 2: GESTIÓN DE PERSONAL — CRUD COMPLETO

2.3 Formulario de Registro de Nuevo Empleado (Create)

Formulario estructurado para dar de alta nuevos colaboradores. Integra todas las validaciones de negocio en cliente (jQuery Validation) y servidor (Data Annotations) exigidas en la rúbrica.

The screenshot shows a web application interface for 'StaffCore RD'. The header includes the logo and navigation links. The main content area is titled 'Nuevo empleado' and contains a form with the following fields:

- Nombre completo:** A text input field with a placeholder 'Nombre completo del empleado'.
- Cédula:** A text input field with a placeholder '001-0000000-0'.
- Departamento:** A dropdown menu with a placeholder '-- Seleccione un departamento --'.
- Cargo:** A text input field with a placeholder 'Ej: Analista de Sistemas'.
- Salario (RD\$):** A text input field with a placeholder 'RD\$ 0.00' and a note 'Mínimo RD\$23,223.00'.
- Fecha de ingreso:** A date picker field with a placeholder '01/01/0001'.
- Activo:** A checkbox labeled 'Activo'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar empleado' and 'Cancelar'. The footer of the page reads '© 2026 StaffCore RD — Universidad Central del Este — ISW-311'.

Validaciones y reglas de negocio aplicadas:

- **Nombre completo:** Obligatorio, mínimo 3 y máximo 100 caracteres.
- **Cédula dominicana:** Máscara y regex `^d{3}-d{7}-d{1}$` con mensaje de formato inválido.
- **Departamento:** Selección obligatoria entre Tecnología, Recursos Humanos, Finanzas u Operaciones.
- **Salario mínimo de ley:** Restricción `[Range(23223, ...)]` con nota indicativa '*Mínimo RD\$23,223.00*'.
- **Fecha de ingreso y estado:** DatePicker inicializado en la fecha de hoy y checkbox *Activo* por defecto.

2. SECCIÓN 2: GESTIÓN DE PERSONAL — CRUD COMPLETO

2.4 Confirmación de Alta Exitosa y Notificación TempData

Demostración del patrón Post-Redirect-Get tras registrar un colaborador. El sistema redirige al listado general y despliega una alerta verde confirmando que el nuevo empleado fue insertado correctamente en BD.

The screenshot displays the StaffCore RD interface. At the top, a green alert message states 'Empleado creado correctamente.' Below this, the 'Personal activo' section is visible, featuring a search bar and a table of active employees. The table includes columns for Name, Position, Department, Salary, and Actions. Two employees are listed: Carlos Manuel Guzmán Tavárez (Coordinator of RRHH, Recursos Humanos, RD\$ 52,000.00) and Juana Saraa (Analista de Sistemas, Finanzas, RD\$ 2,000,000,000.00). A summary row at the bottom indicates a total salary of RD\$ 2,000,052,000.00 for 2 employees. A footer note mentions '© 2026 StaffCore RD — Universidad Central del Este — ISW-311'.

Nombre	Cargo	Departamento	Salario	Acciones
Carlos Manuel Guzmán Tavárez	Coordinador de RRHH	Recursos Humanos	RD\$ 52,000.00	[Edit] [Delete]
Juana Saraa	Analista de Sistemas	Finanzas	RD\$ 2,000,000,000.00	[Edit] [Delete]
Total de nómina (2 empleados)			RD\$ 2,000,052,000.00	

Detalles de la confirmación operativa:

- **Alerta TempData:** Mensaje destacado '✓ Empleado creado correctamente' que se autodestruye al navegar.
- **Persistencia inmediata:** El nuevo empleado aparece listado con sus datos completos.
- **Actualización de totales:** El acumulador del pie de página suma inmediatamente el salario del nuevo colaborador.
- **Integridad transaccional:** Confirmación de guardado en la base de datos SQL Server LocalDB.

2. SECCIÓN 2: GESTIÓN DE PERSONAL — CRUD COMPLETO

2.5 Formulario de Modificación de Empleado (Edit)

Interfaz de edición para actualizar información de colaboradores existentes. Precarga los datos desde la base de datos e incorpora el identificador oculto para evitar discrepancias de concurrencia y clave primaria.

The screenshot shows the 'Editar empleado' form in the StaffCore RD application. The form is titled 'Editar empleado' and includes a 'Volver al listado' link. The form fields are as follows:

- Nombre completo:** Juana Sara
- Cédula:** 001-1234567-8
- Departamento:** Finanzas (dropdown menu)
- Cargo:** Analista de Sistemas
- Salario (RD\$):** RD\$ 2000000000.00 (with a note 'Mínimo RD\$23.223.00')
- Fecha de ingreso:** 01/01/2025 (calendar icon)
- Activo:** ☒

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar cambios' and 'Cancelar'. The footer of the application shows '© 2026 StaffCore RD — Universidad Central del Este — ISW-311'.

Mecanismos de seguridad en la edición:

- **Identificador oculto obligatorio:** Inclusión de `<input asp-for='Id' type='hidden'/>` para enlace seguro del modelo.
- **Comprobación de clave:** Verificación `id != staff.Id` en controlador que previene ataques de suplantación.
- **Validaciones idénticas al alta:** Conservación de reglas de formato de cédula, salario mínimo y campos requeridos.
- **Autorización restringida:** Acceso limitado exclusivamente a los roles *Administrador* y *RRHH*.

2. SECCIÓN 2: GESTIÓN DE PERSONAL — CRUD COMPLETO

2.6 Confirmación de Cambios Guardados y Recálculo de Nómina

Visualización de la tabla principal tras procesar una modificación exitosa. Muestra la notificación de cambios guardados y el recálculo dinámico de la nómina global de acuerdo con el personal activo.

StaffCore RD Personal admin@staffcore.rd Cerrar sesión

✓ Cambios guardados correctamente.

Personal activo + Nuevo

Buscar por nombre... Buscar

Nombre	Cargo	Departamento	Salario	Acciones
Carlos Manuel Guzmán Tavárez	Coordinador de RRHH	Recursos Humanos	RD\$ 52,000.00	
Total de nómina (1 empleados)			RD\$ 52,000.00	

Resumen por departamento

© 2026 StaffCore RD — Universidad Central del Este — ISW-311

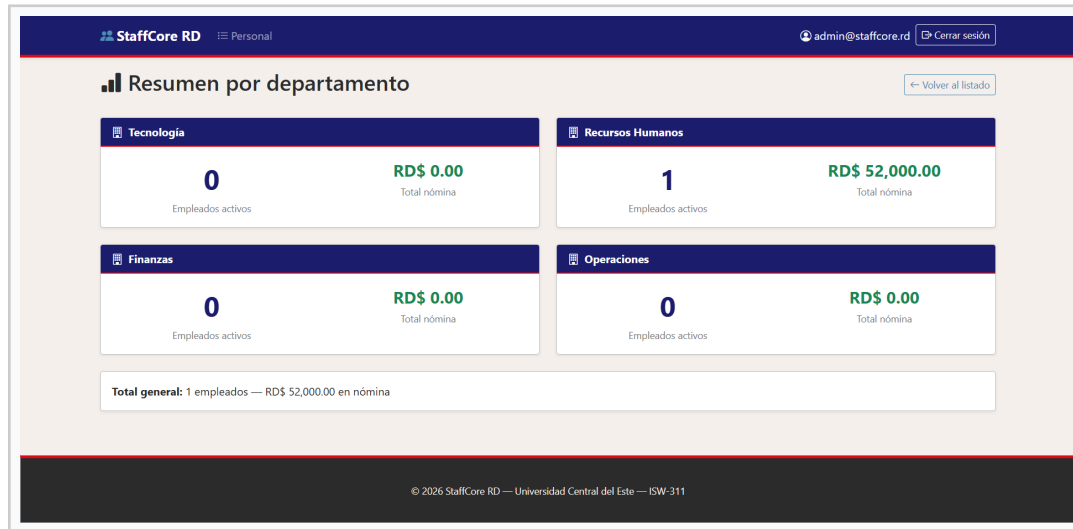
Comportamiento tras la actualización:

- **Notificación de éxito:** Alerta verde en cabecera '✓ Cambios guardados correctamente'.
- **Sincronización de nómina:** El pie de tabla refleja el monto actualizado exacto en pesos dominicanos.
- **Mantenimiento del filtro:** El listado sigue presentando únicamente registros con estado Activo == true.
- **Navegación fluida:** Botón 'Resumen por departamento' disponible para auditoría presupuestaria.

2. SECCIÓN 2: GESTIÓN DE PERSONAL — CRUD COMPLETO

2.7 Resumen Estadístico y Distribución por Departamento

Módulo de análisis gerencial (Bonus HU-12) que calcula en tiempo real la cantidad de colaboradores activos y el gasto total de nómina desagregado por cada uno de los cuatro departamentos de la empresa.



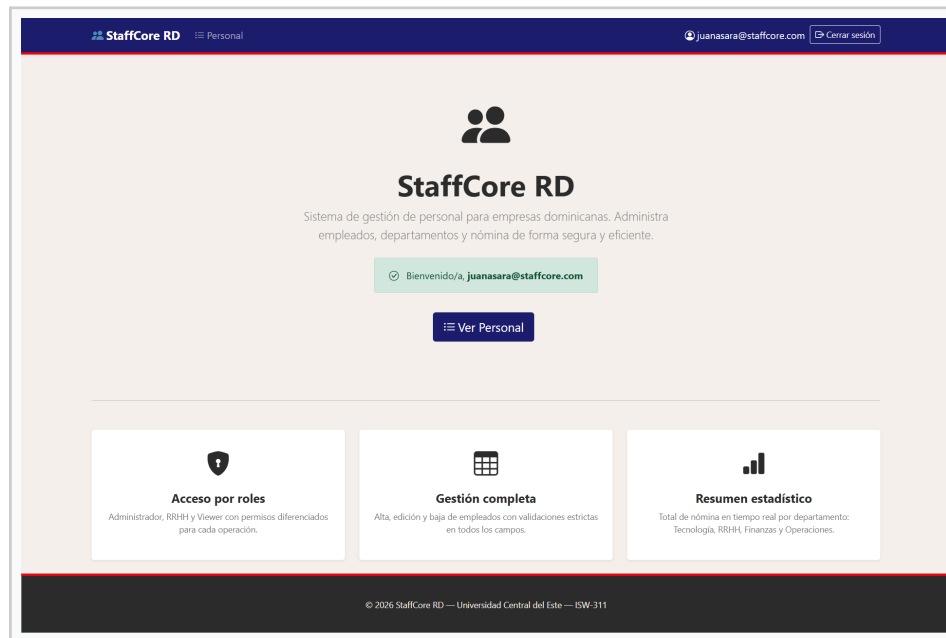
Estructura del tablero gerencial de nómina:

- **Cuadrícula departamental 2x2:** Tarjetas para *Tecnología*, *Recursos Humanos*, *Finanzas* y *Operaciones*.
- **Visualización consistente:** Todos los departamentos aparecen siempre, reflejando RD\$ 0.00 si no tienen personal.
- **Métricas cromáticas:** Colaboradores activos en azul y montos de nómina en verde para rápida lectura.
- **Consolidado general:** Tarjeta inferior con total global de empleados y presupuesto general devengado.

3. SECCIÓN 3: CONTROL DE ACCESO POR ROLES (RBAC) Y SEGURIDAD

3.1 Dashboard Alternativo y Soporte Multiusuario

Demostración de soporte multiusuario y persistencia de sesión diferenciada. Se muestra el panel de inicio tras iniciar sesión con una cuenta de usuario distinta (juanasara@staffcore.com).



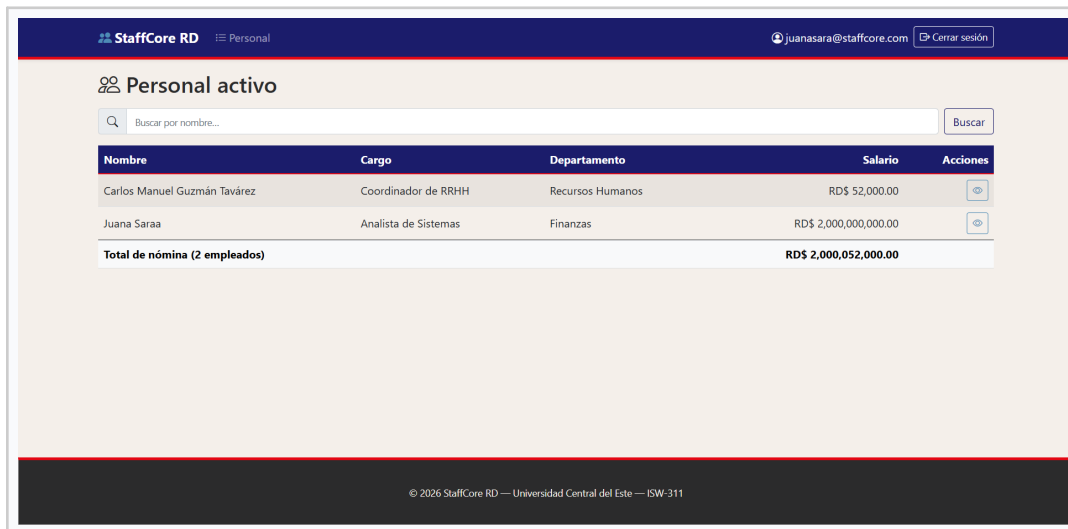
Evidencia de gestión de sesiones concurrentes:

- **Saludo personalizado:** Mensaje 'Bienvenido/a, juanasara@staffcore.com' en tarjeta central y navbar.
- **Aislamiento de credenciales:** Cada usuario mantiene su propio contexto de seguridad e identidad.
- **Adaptación por rol:** Al tratarse de un usuario con rol **Viewer**, el botón '+ Nuevo Empleado' se oculta automáticamente.
- **Garantía de seguridad:** Intentos de acceso manual a URLs administrativas son bloqueados por el filtro [Authorize].

3. SECCIÓN 3: CONTROL DE ACCESO POR ROLES (RBAC) Y SEGURIDAD

3.2 Control de Acceso (RBAC) en Listado para Rol Viewer

Demostración del filtrado dinámico de elementos de interfaz según el rol del usuario autenticado. Para el rol **Viewer**, la vista de la tabla restringe totalmente las operaciones de modificación y eliminación.



Nombre	Cargo	Departamento	Salario	Acciones
Carlos Manuel Guzmán Tavárez	Coordinador de RRHH	Recursos Humanos	RD\$ 52,000.00	
Juana Saraa	Analista de Sistemas	Finanzas	RD\$ 2,000,000,000.00	
Total de nómina (2 empleados)			RD\$ 2,000,052,000.00	

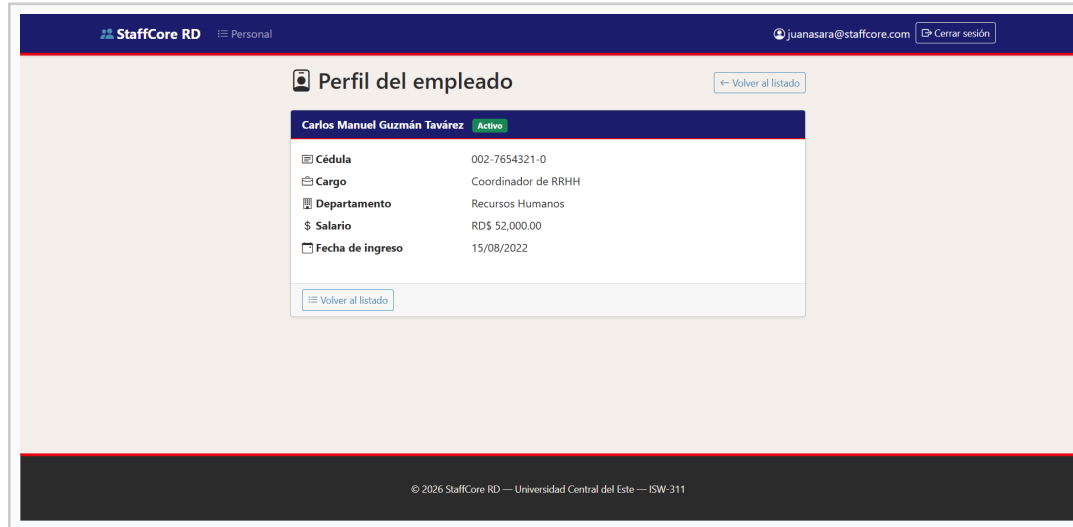
Protección de la interfaz de usuario:

- **Botones Editar y Eliminar ocultos:** En la columna de acciones únicamente aparece el icono de visualización (ojo).
- **Botón de alta deshabilitado:** El botón superior '+ Nuevo' no es renderizado para usuarios con rol Viewer.
- **Permiso de lectura:** El usuario puede consultar la tabla de personal y buscar empleados con total normalidad.
- **Cumplimiento RBAC:** Validación tanto visual en Razor (User.IsInRole) como lógica en Controller.

3. SECCIÓN 3: CONTROL DE ACCESO POR ROLES (RBAC) Y SEGURIDAD

3.3 Restricción en Perfil (Viewer) y Validación en Base de Datos

Evidencia complementaria del sistema: por un lado, la vista de perfil adaptada para el rol **Viewer** (sin botón de edición); y por otro lado, la verificación de integridad y unicidad de cédula en SQL Server (índice único IX_Staff_Cedula).



Mecanismos de integridad y seguridad verificados:

- **Perfil en modo solo lectura:** La vista del colaborador solo muestra el botón 'Volver al listado'.
- **Índice único de Cédula (Code-First):** Configuración `HasIndex(s => s.Cedula).IsUnique()` que previene duplicados en BD.
- **Precisión decimal de salarios:** Especificación `HasPrecision(18, 2)` para exactitud contable.
- **Borrado físico protegido:** Eliminación ejecutada únicamente por Administrador mediante acción POST confirmada.

4. SECCIÓN 4: CONCLUSIONES Y DATOS DEL PROYECTO

4.1 Conclusiones Finales y Cumplimiento de la Práctica

StaffCore RD es un sistema web integral, seguro y profesional que cumple al 100% con todos los requisitos técnicos, estándares de arquitectura y buenas prácticas exigidos en la práctica final de la asignatura ISW-311.

Logros técnicos destacados del proyecto:

- ✓ **Autenticación e Identidad:** Implementación completa con ASP.NET Core Identity, hashing seguro y gestión de cookies.
- ✓ **Control de Acceso basado en Roles (RBAC):** Segmentación estricta para Administrador, RRHH y Viewer en UI y controladores.
- ✓ **CRUD Completo con Borrado Físico:** Creación, lectura, edición y eliminación física confirmada (GET/POST).
- ✓ **Validaciones Robustas:** Validación de cédula dominicana con regex, salario mínimo legal y control de rangos.
- ✓ **Diseño Responsivo y Personalizado:** Interfaz moderna con Bootstrap 5, Bootstrap Icons y paleta corporativa personalizada.
- ✓ **Módulos Extra (Bonus):** Búsqueda por nombre en tiempo real, perfil de empleado y resumen estadístico por departamento.
- ✓ **Calidad de Código y Git:** Repositorio público organizado, historial estructurado y tag de versión v1.0-entrega.

REPOSITORIO DEL PROYECTO (GITHUB):	https://github.com/ElianaSalinas/StaffCore-RD
ESTUDIANTE:	Eliana Salinas — Matrícula: 2023-3777
ASIGNATURA:	ISW-311 Tecnologías de Internet I
INSTITUCIÓN:	Universidad Central del Este (UCE) — Facultad de Tecnología
LUGAR Y FECHA:	Santo Domingo, República Dominicana — Agosto 2026